

汎関数繰り込み群とグラディエントフローと その応用

春名純一

大阪大学 量子情報・量子生命研究センター



2025/3/7 @ 琵琶湖畔研究会

目次

- 汎関数繰り込み群のレビュー (12)
- 0(3)非線形シグマ模型とボソン化 (16)
 - ボソン化のレビュー (5)
 - 我々の仕事(11)
- スカラーQEDのGF-ERG (27)
- まとめ(2)

汎関数繰り込み群のレビュー

くりこみ群

- ある場の量子論が与えられたとき，その理論の低エネルギーの振る舞いを知ることは重要
 - 量子系のマクロな振る舞いは実験で観測しやすい
- 注目するエネルギースケールに応じた系の有効的な記述を知りたい⇒くりこみ群 [K.Wilson 1971]
- 弱結合の物理系のくりこみ群は摂動計算により可能
- 強結合系の低エネルギーの物理を調べたい (QCD, 強相関電子系, etc)
⇒非摂動的なくりこみ群？

汎関数繰り込み群

- エネルギースケールに応じた物理を非摂動的に調べる枠組み
 - 非摂動的かつ連続空間上での正則化
 - 場の量子論の連続極限を与える(唯一の)手法
- ウィルソン有効作用 S_τ により記述 $\Lambda := \Lambda_0 e^{-\tau}$ (Λ_0 : UVカットオフ)
- S_τ は直感的には高運動量モードを積分して得られる:

$$e^{-S_\tau} := \int D\phi_{p>\Lambda} e^{-S_0}$$

- S_τ の τ 依存性は汎関数微分方程式により記述
→ “汎関数繰り込み群方程式”

Wilson-Polchinski 方程式

- FRG方程式の典型的な例:

$$\partial_\tau S_\tau = \int_p \partial_\tau R_\tau \left(\frac{\delta S_\tau}{\delta \phi(p)} \frac{\delta S_\tau}{\delta \phi(-p)} - \frac{\delta^2 S_\tau}{\delta \phi(p) \delta \phi(-p)} \right)$$

- ダイアグラム

$$\partial_\tau \text{circle}(S_\tau) = \text{circle}(S_\tau) - \text{circle}(S_\tau) - \text{circle}(S_\tau)$$

- 非摂動的なくりこみ群の流れを定義
- 以下ではD次元ユークリッド空間で議論

[J. Polchinski Nucl. Phys. B 231 (1984) 269-295]

WP方程式の導出(生成汎関数版)

- カットオフと生成汎関数

$$S_\tau = -S - \int \phi(-p) R_\tau(p) \phi(p)$$
$$e^{-W_\tau[J]} := \int D\phi \exp \left(-S - \int_p \phi(-p) R_\tau(p) \phi(p) + \int J(p) \phi(p) \right)$$

- 生成汎関数の τ 依存性

$$\begin{aligned} \partial_\tau W_\tau &= -e^{W_\tau} \partial_\tau e^{-W_\tau} = e^{-W_\tau} \int D\phi \int_p \phi(-p) \partial_\tau R_\tau(p) \phi(p) \exp \left(S_\tau + \int J(p) \phi(p) \right) \\ &= e^{-W_\tau} \int_p \partial_\tau R_\tau(p) \frac{\delta}{\delta J(-p)} \frac{\delta}{\delta J(p)} \int D\phi \exp \left(S_\tau + \int J(p) \phi(p) \right) \\ &= e^{-W_\tau} \int_p \partial_\tau R_\tau(p) \frac{\delta}{\delta J(-p)} \frac{\delta}{\delta J(p)} e^{-W_\tau[J]} \\ &= \int_p \partial_\tau R_\tau(p) \left(\frac{\delta W_\tau[J]}{\delta J(-p)} \frac{\delta W_\tau[J]}{\delta J(p)} - \frac{\delta^2 W_\tau[J]}{\delta J(-p) \delta J(p)} \right) \end{aligned}$$

Wetterich方程式

- 1粒子規約 (1PI) 有効作用

$$\Gamma_\tau[\phi] := \sup_J \left(W_k[J] + \int_p J(-p)\phi(p) \right) \Big|_{J=J[\phi]} - \frac{1}{2} \int_p \phi(-p) R_\tau(p) \phi(p)$$

- Γ_τ のFRG方程式

$$\partial_\tau \Gamma_\tau = \text{Tr} \left(\partial_\tau R_\tau \cdot (\Gamma^{(2)} + R_\tau)^{-1} \right)$$

where $(\Gamma^{(2)})_{p,q} = \frac{\delta^2 \Gamma_\tau[\phi]}{\delta \phi(-p) \delta \phi(q)}$

- 1PIなのでダイアグラムが少なくて済む

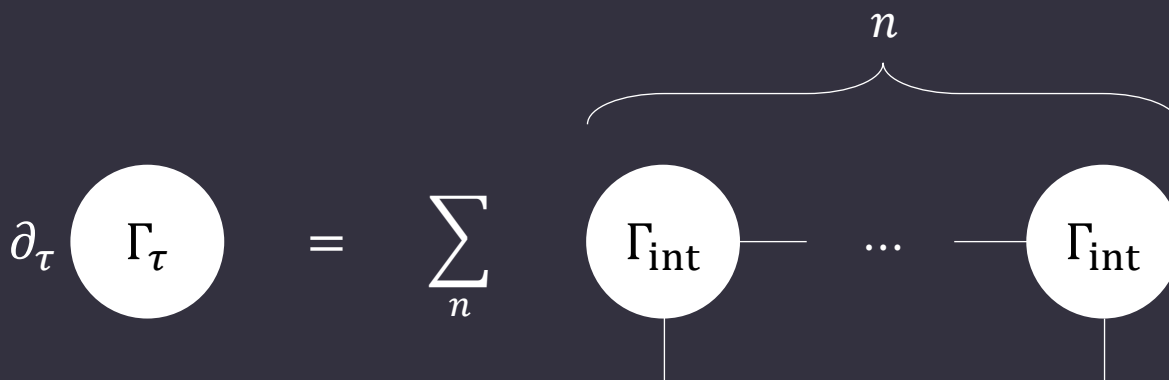
Wetterich方程式のダイアグラム

- Γ_τ を2点関数とそれ以外に分離

$$\Gamma_\tau = \Gamma_{\text{prop}} + \Gamma_{\text{int}}$$

- Wetterich方程式を展開

$$\begin{aligned} \partial_\tau \Gamma_\tau &= \text{Tr} \left(\partial_\tau R_\tau \cdot \left(\Gamma_{\text{prop}}^{(2)} + R_\tau + \Gamma_{\text{int}}^2 \right)^{-1} \right) \\ &= \sum_n (-1)^n \text{Tr} \left(\partial_\tau R_\tau \cdot \left(\Gamma_{\text{prop}}^{(2)} + R_\tau \right)^{-1} \cdot \left[\Gamma_{\text{int}}^{(2)} \cdot \left(\Gamma_{\text{prop}}^{(2)} + R_\tau \right)^{-1} \right]^n \right) \end{aligned}$$



固定点

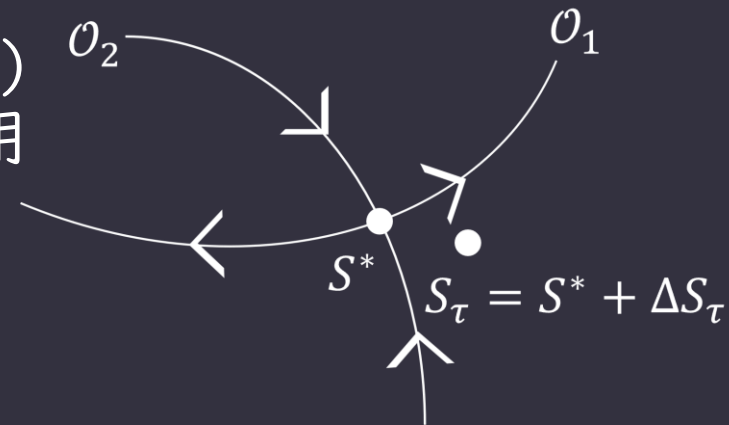
- くりこみ群の流れを理解するうえで非常に重要な概念
- FRG方程式にて $\partial_\tau S^* = 0$ ($\partial_\tau W^* = 0, \partial_\tau \Gamma^* = 0$) を満たす τ に依存しない作用
- くりこみ群変換のもとで不変
⇒ 特徴的な長さスケールを持たない = スケール不変
⇒ 一部の次元では共形不変 (cf. c定理, a定理)
- 2次相転移点の臨界現象を記述
← 相関長 ($\sim m^{-1}$) が無限大

臨界指数

- 臨界現象を特徴づける, 系の詳細に依らない物理量
 - 固定点周りの流れの構造を反映
 - くりこみ群のschemeに依存しない
- 固定点直上で作用を微小変分: $S_\tau = S^* + \Delta S_\tau$
 - FRG方程式を線形化: $\partial_\tau \Delta S_\tau = \hat{R} \Delta S_\tau$
 - 作用を場で展開して行列化
$$\Delta S_\tau = g_k(\tau) \mathcal{O}_k \quad \Rightarrow \quad \partial_\tau g_i(\tau) = R_{ij} g_j(\tau)$$
 - 臨界指数は R_{ij} の固有値で定義
- 正/負の固有値の演算子を relevant/irrelevant と呼ぶ

普遍類と連続極限

- 十分低エネルギーに流すと，固定点の近傍に行き着く
⇒ irrelevantな結合は抑制
⇒ 低エネルギーの物理は固定点とrelevant演算子で記述！
- 系のミクロな詳細に依らない
⇒ 高エネルギーでどんな理論であれ，同じ固定点まわりに行き着けば同じ理論で記述
= 場の量子論における普遍類
- 連続極限は固定点回りでrelevantな結合定数をtuneしながら
 $\Lambda \rightarrow \infty$ 極限を取り定義可
 - 相関関数は有限(スケーリング定理)
 - relevantな演算子が可能な相互作用



目次

- 汎関数繰り込み群のレビュー (12)
- $O(3)$ 非線形シグマ模型とボソン化 (16)
 - ボソン化のレビュー (5)
 - 我々の仕事(11)
- スカラーQEDのGF-ERG (27)
- まとめ(2)

Functional Renormalization Group Analysis of $O(3)$ Nonlinear Sigma Model and Non-Abelian Bosonization Duality

Based on arXiv:2405.14627
with K. Shimizu (Kyoto) and M. Yamada (Jilin)

ボゾン化

- フェルミオンの理論をボソンの理論に書き換えること

- フェルミオンの理論 S_f と演算子の組 O_i^f に対し

$$\langle O_1^f \cdots O_n^f \rangle_{S_f} = \langle O_1^b \cdots O_n^b \rangle_{S_b}$$

を満たすボソンの理論 S_b と演算子の組 O_i^b を与えること

- 例I: 可換ボゾン化 [Coleman 1975]

$$S_f = \int d^2x \bar{\psi} i \gamma_\mu \partial_\mu \psi \leftrightarrow S_b = \frac{1}{2} \int d^2x (\partial_\mu \phi)^2$$

$$\bar{\psi} \psi \leftrightarrow \mu \cos(\sqrt{4\pi} \phi(x))$$

例2: 非可換ボゾン化

- N フレーバー自由フェルミオン $\leftrightarrow$ $U(N)$ WZW 模型 [Witten 1984]

$$S_f = \int \bar{\psi}_i i\gamma_\mu \partial_\mu \psi_i \leftrightarrow S_b = \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \text{Tr}(\partial_\mu g \partial_\mu g^{-1}) - \frac{i}{12\pi} \int_B \text{Tr}(\tilde{g} d\tilde{g}^{-1})^3$$

$$\bar{\psi}\psi \leftrightarrow \mu \text{Tr}(g + g^\dagger)$$

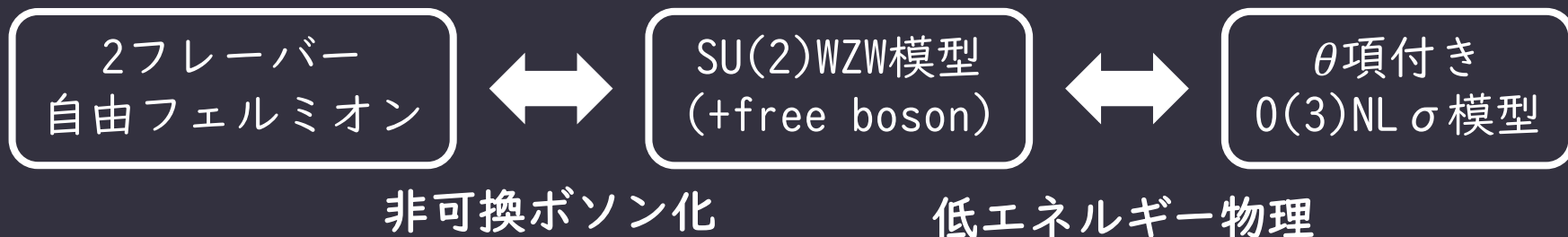
$$(g, \tilde{g} \in U(N), \tilde{g}|_{\partial B = \mathbb{R}^2} = g)$$

- フェルミオンの $U(N)_L \times U(N)_R$ 対称性はボソンでは

$$g \rightarrow g_L \cdot g \cdot g_R, \quad g_{L,R} \in U(N)$$

という対称性に対応

3つの理論の双対性



- O(3)NL σ 模型にも対応する固定点が存在？
→ 非摂動的なRGフローの解析が必要だが、いくつかの障害



目次

- 汎関数繰り込み群のレビュー (12)
- $O(3)$ 非線形シグマ模型とボソン化 (16)
 - ボソン化のレビュー (5)
 - 我々の仕事 (11)
- スカラーQEDのGF-ERG (27)
- まとめ (2)

我々の動機

- 2フレーバー自由フェルミオン系の非可換ボゾン化双対性を
汎関数繰り込み群の枠組み内で再現できるか？
 - 特に $O(3)$ 非線形シグマ模型との双対性
- θ 項付きの $O(3)$ 非線形シグマ模型は場の量子論として面白い
 - 標的空間の非線形性
 - θ 項のトポロジカル性
- これらの性質は汎関数繰り込み群で考えるうえでも重要
 - どのように解くべきか？

FRGを適用する際の問題点

- 非線形シグマ模型

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g} \partial_\mu \phi_i^2 + \frac{i\theta}{12\pi} \epsilon_{ijk} \epsilon_{\mu\nu} \phi_i \partial_\mu \phi_j \partial_\nu \phi_k$$

with $\phi_i^2 = 1$

1. 場の標的空間が球面上に制限: $\phi_i \phi_i = 1$
→ FRGで解析する際にどう取り扱うべきか?
2. θ 項はトポロジカル
→ 汎函数微分が消えてくりこみ群のフローに寄与しない

障害I: 標的空間の非線形性 $\phi_i^2 = 1$

- FRGでどのように扱えばよいか？

1. 補助場の導入

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \sigma(\phi_i^2 - 1)$$

- ⇒ 量子補正により σ の運動項が生成
- ⇒ σ がdynamicalになり, 余分な自由度に
- ⇒ 望ましい固定点が出ない

2. 標的空間の計量を導入

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g^2} h_{ab}(\varphi) \partial_\mu \varphi_a \partial_\nu \varphi_b$$

- ⇒ 有効作用が複雑になり解析が難しい

障害2: θ 項のトポロジカル性

- トポロジカル項は配位の微小変分に対して**不変**:

$$\delta I_{top} / \delta \phi_i = 0$$

with $\phi_i \rightarrow \phi_i + \delta \phi_i$ where $\delta \phi_i|_{\partial M} = 0$

- FRG方程式は汎関数微分方程式
 $\Rightarrow \theta$ 項は寄与は消える = RGフローに θ 項は寄与しない?
- 実際には θ 項はRGフローに**影響を与える**
cf) $\theta = \pi$ での摂動的な β 関数 [Witten 1984]

$$\beta_{g^2} = -\frac{g^2}{2\pi} \left[1 - \left(\frac{g^2}{8\pi} \right)^2 \right]$$

解決策： 標的空間の拡張

- これらの障害は標的空間が球面であることから生じる
 - Γ_k で考える（補助場はintegral out）
 - 標的空間を R^3 に拡張（ θ 項はトポロジカルではなくなる）により形式上は解決
- 正当性？
 - θ 項付き $O(3)$ 線形シグマモデルが $SU(2)$ WZWモデルと同じ普遍類に含まれると期待
(cf. [Fukushima, Tanizaki 2022])
 - roughな近似ではあるが、どれぐらい良いのか見てみる

Ansatz

- IPI有効作用

$$\Gamma_k = \int_x \left[\frac{Z}{2} (\partial_\mu \phi_i)^2 + \frac{m^2}{2} (\phi_i)^2 \right] + i\theta \int_x \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{\mu\nu} \phi_i (\partial_\mu \phi_j) (\partial_\nu \phi_k) \\ + \int_x \left[\frac{\lambda_3}{24} (\phi_i \phi_i)^2 + \frac{\lambda_1}{24} (\phi_i)^2 (\partial_\mu \phi_i)^2 + \frac{\lambda_2}{24} (\phi_i \partial_\mu \phi_i)^2 \right]$$

- カットオフ関数(Litim cutoff)

$$R_k(p) = Z(k^2 - p^2) \Theta(k^2 - p^2)$$

($\Theta(x)$):階段関数, Z :波動関数くりこみ)

- Wetterich方程式に代入して β 関数が得られる

β 関数

$$\beta_{\tilde{m}^2} = -(2 - \eta)\tilde{m}^2 - \frac{3\tilde{\lambda}_1 + \tilde{\lambda}_2 + 20\tilde{\lambda}_3}{48\pi(1 + \tilde{m}^2)^2}$$

$$\beta_{\tilde{\theta}} = \frac{3}{2}\eta\tilde{\theta} + \frac{\tilde{\theta}(8\tilde{\lambda}_1 - 3\tilde{\lambda}_2)}{32\pi(1 + \tilde{m}^2)^3}$$

$$\beta_{\tilde{\lambda}_3} = -(2 - 2\eta)\tilde{\lambda}_3 + \frac{3\tilde{\lambda}_1^2 + \tilde{\lambda}_2^2 + 18\tilde{\lambda}_2\tilde{\lambda}_3 + 132\tilde{\lambda}_3^2 + 2\tilde{\lambda}_1\tilde{\lambda}_2 + 30\tilde{\lambda}_1\tilde{\lambda}_3}{72\pi(1 + \tilde{m}^2)^3}$$

$$\beta_{\tilde{\lambda}_1} = 2\eta\tilde{\lambda}_1 - \frac{3\tilde{\lambda}_1^2 + \tilde{\lambda}_2^2 + 12\tilde{\lambda}_2\tilde{\lambda}_3 + 2\tilde{\lambda}_1\tilde{\lambda}_2 + 20\tilde{\lambda}_1\tilde{\lambda}_3}{24\pi(1 + \tilde{m}^2)^3} - \frac{2\tilde{\lambda}_3^2 - 36\tilde{\lambda}_3\tilde{\theta}^2}{3\pi(1 + \tilde{m}^2)^4}$$

$$\beta_{\tilde{m}^2} = 2\eta\tilde{\lambda}_2 + \frac{7\tilde{\lambda}_1^2 + 5\tilde{\lambda}_2^2 + 64\tilde{\lambda}_2\tilde{\lambda}_3 + 14\tilde{\lambda}_1\tilde{\lambda}_2 + 48\tilde{\lambda}_1\tilde{\lambda}_3}{24\pi(1 + \tilde{m}^2)^3} - \frac{3\tilde{\lambda}_3^2 + 2\tilde{\lambda}_3\tilde{\theta}^2}{\pi(1 + \tilde{m}^2)^4}$$

$$\eta = -\frac{1}{Z}k\partial_k Z = \frac{1}{2}\left(\frac{3\tilde{\lambda}_1 + \tilde{\lambda}_2}{12\pi(1 + \tilde{m}^2)^2} + \frac{3\tilde{\theta}^2}{4\pi(1 + \tilde{m}^2)^3}\right)$$

固定点と臨界指数

- $\beta_i(g_*) = 0$ を数值的に解くと

固定点	$\tilde{m}_*^2$	$\tilde{\theta}_*$	$\tilde{\lambda}_{1*}$	$\tilde{\lambda}_{2*}$	$\tilde{\lambda}_{3*}$	η_*
Gauss固定点	0	0	0	0	0	0
非自明固定点	-0.17	± 0.096	0.17	1.77	1.6	0.045

- 非自明固定点での臨界指数

固有値		1.8	0.092	$-2.9 \pm 1.1i$	-0.50
固有ベクトル	$\tilde{m}^2$	1.0	-0.011	0.94	-0.0092
	$\tilde{\theta}$	0.0050	1.0	$-0.016 \pm 0.071i$	-0.98
	$\tilde{\lambda}_1$	0.0034	0.039	$0.0010 \mp 0.10i$	0.20
	$\tilde{\lambda}_2$	-0.0013	-0.0077	$0.046 \mp 0.087i$	-0.042
	$\tilde{\lambda}_3$	0.056	0.00038	$-0.31 \pm 0.034i$	0.000035

固定点と臨界指数(非自明固定点)

- 1つ目のrelevantな方向は質量項($\sim \bar{\psi}\psi$)に対応
期待される値(3/2)に近づいている
- 2つ目のrelevantな方向は θ 項に対応
カットオフやtruncationのためにmarginalではなくなった
- 他の方向はirrelevant ← 非可換ボゾン化と整合
(2次元自由フェルミオン系では質量項のみrelevant)
- 実部が負の複素数の臨界指数
← 成分同士が強く混合 (e.g. [Reuter 1998])

固有値	1.8	0.092	$-2.9 \pm 1.1i$	-0.50
$\tilde{m}^2$	1.0	-0.011	0.94	-0.0092
$\tilde{\theta}$	0.0050	1.0	$-0.016 \pm 0.071i$	-0.98
$\tilde{\lambda}_1$	0.0034	0.039	$0.0010 \mp 0.10i$	0.20
$\tilde{\lambda}_2$	-0.0013	-0.0077	$0.046 \mp 0.087i$	-0.042
$\tilde{\lambda}_3$	0.056	0.00038	$-0.31 \pm 0.034i$	0.000035

まとめと議論

- 2次元の θ 項付き $O(3)$ 非線形シグマ模型(+自由ボソン)と2フレーバー自由フェルミオン理論の双対性をFRGで調べた
- FRGを適用する上で2つの問題:
 - 標的空間(S^2)の非線形性
 - θ 項のトポロジカル性
- IPI有効作用 Γ_k を用い, 標的空間を R^3 へ拡大して回避
- 適切なtruncationの下で対応する(と期待される)固定点
⇒ 臨界指数とスケーリング演算子は非可換ボソン化と整合
- 議論
 - Truncation levelをあげて臨界指数の収束性の確認
 - 固定点上での中心電荷を比較 [Code110 2013]

目次

- 汎関数繰り込み群のレビュー (12)
- $O(3)$ 非線形シグマ模型とボソン化 (16)
- スカラーQEDのGF-ERG (27)
 - GF-ERGのレビュー (9)
 - 我々の仕事 (18)
- まとめ (2)

Gradient Flow Exact Renormalization Group for Scalar Quantum Electrodynamics

Based on arXiv:2312.15673
with M.Yamada(Jilin)

FRGにおけるゲージ不変性

- ナイーブなUVカットオフをいれた有効作用ゲージ不変性と整合的ではない

- ゲージ変換は高運動量モードと低運動量モードを混ぜる

$$A_\mu^a(p) \rightarrow A_\mu^a(p) - p_\mu \omega^a(p) - i f^{abc} \int_q \omega^b(p - q) A^c(q)$$

- ウィルソン有効作用をゲージ不変な方法で定義できるか？

くりこみと拡散

- $K(p^2) = e^{-p^2}$ でのWP方程式の解

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_{x,i} \delta(\phi(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_0[\phi']}$$

$$(\hat{s}_\phi := \exp\left(-\frac{1}{2} \int_x \frac{\delta^2}{\delta\phi^2}\right) : \text{“scrambler”})$$

- φ' は拡散方程式の解:

$$\partial_t \varphi'(t, x) = \partial_x^2 \varphi'(t, x), \quad \varphi'(0, x) = \phi'(x)$$

where $t := e^{2\tau} - 1$

- 拡散方程式の基づいた粗視化でくりこみ群の流れを定義できる？

グラディエントフロー(GF)

- この拡散方程式による場のワンパラメータ変形は
“グラディエントフロー”の文脈で議論
- 同一点特異性を持たない複合演算子を構成する方法
- 相関関数は波動関数くりこみで紫外有限:

$$Z_t^{-n/2} \langle \varphi(t, x_1) \varphi(t, x_2) \cdots \varphi(t, x_n) \rangle_\phi < \infty$$

(同一点の場合でも成立 (e.g. $x_1 = x_2$))

[F. Capponi, L. Debbio, S. Ehret, R. Pellegrini, A. Rago 1512.02851]

ゲージ場のグラディエントフロー

- ゲージ場のグラディエントフロー方程式

[M.Lüscher, P.Weisz 1101.0963]

$$\partial_t B'_\mu = D'_\nu G'_{\nu\mu} + \alpha_0 D'_\mu \partial_\nu B'_\nu$$

with $B'_\mu(0, x) = A'_\mu(x)$

(α_0 : 実数)

- B'_μ の相関関数は追加のくりこみをせずとも紫外有限
- $D'_\nu G'_{\nu\mu}$ を展開すると

$$D'_\nu G'_{\nu\mu} = \partial_x^2 B'_\mu + \dots$$

⇒上記のGF方程式は “ゲージ共変な” 拡散方程式とみなせる

グラディエントフロー厳密くりこみ群

- 拡散方程式の粗視化に基づいてくりこみ群の流れを定義する枠組

[H. Sonoda and H. Suzuki 2012.03568]

$$e^{-S_\tau[A]} := \hat{s}_A^{-1} \int DA' \prod_{x', a, \mu} \delta \left(A_\mu^a(x) - e^{\int_\tau^{(D-2+2\gamma_\tau)/2}} B_\mu'^a(t, x' e^\tau) \right) \hat{s}_{A'} e^{-S_0[A']}$$

$$(\hat{s}_A := \exp \left[-\frac{1}{2} \int_x \frac{\delta^2}{\delta A_\mu^a \delta A_\mu^a} \right] : \text{scrambler operator})$$

- 拡散方程式の対称性がくりこみ群の流れに受け継がれる
⇒ S_τ は任意のエネルギースケールでゲージ不変!

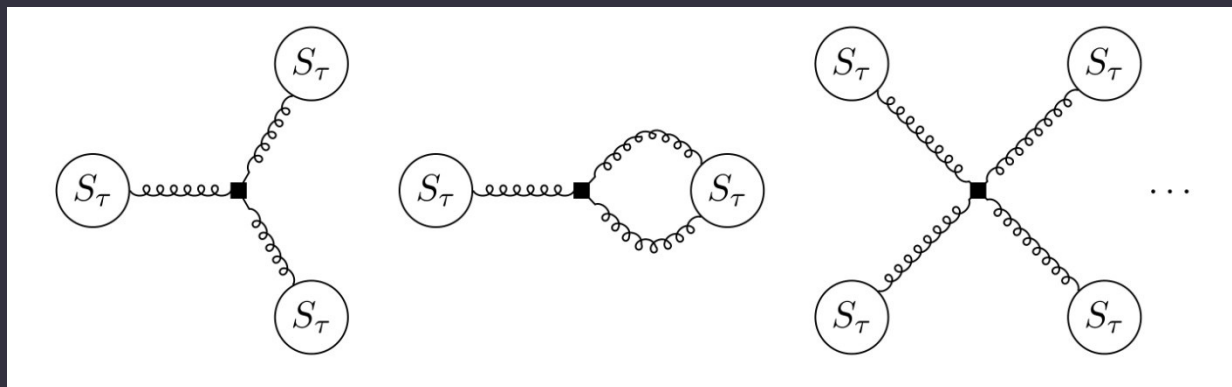
GF-ERG方程式

- GF-ERGにおけるFRG方程式:

$$\partial_\tau e^{-S_\tau} =$$

$$\int_x \frac{\delta}{\delta A_\mu^a} \left[-2D_\nu F_{\nu\mu}^a - 2\alpha_0 D_\mu \partial_\nu A_\nu^a - \left(\frac{D-2+2\gamma_\tau}{2} + x^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right) A_\mu^a \right]_{A \rightarrow A + \delta/\delta A} e^{-S_\tau}$$

- 3階/4階の汎関数微分が含まれる
 $\Rightarrow$ 3点や4点の頂点がダイアグラムに現れる
 (cf. WP方程式では2階まで)



最近の進展

- QEDでのフェルミオンの導入, カイラル対称性, 軸性異常
[Y.Miyakawa and H.Suzuki 2106.11142, Y.Miyakawa 2201.08181]
- QEDでのゲージ固定, ゴースト, ガウス固定点周りでの
摂動的解析 [Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]
- IPI有効作用のGF-ERG方程式と対称性 [H.Sonoda and H.Suzuki 2201.04448]
- 複合演算子としてのカイラル異常のくりこみ不変性
[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2304.14753]
- スカラー場の理論の固定点構造 [Y.Abe, Y.Hamada and JH 2201.04111]

目次

- 汎関数繰り込み群のレビュー (12)
- $O(3)$ 非線形シグマ模型とボソン化 (16)
- スカラーQEDのGF-ERG (27)
 - GF-ERGのレビュー (9)
 - 我々の仕事 (18)
- まとめ (2)

我々の動機

- QEDでの摂動的解析
 - On-shellのBRST不変性
 - 光子の運動項へのループ補正が4次元での摂動論と整合
[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]
- 疑問
 - Off-shellのBRST不変性が尊重されるべきでは？
(FRGではウィルソン有効作用自体が量子補正を受ける)
 - 光子の質量は一般の次元で消えるのか？
(従来の汎関数くりこみ群では非ゼロ)
[Ph.D. thesis by J.Pawlowski]
- スカラーQED(sQED)は比較的構造が単純
⇒ これらを調べるのに適する

我々の仕事

- off-shell BRST変換と整合的な拡散方程式から無質量スカラーQEDのGF-ERGの流れを導出
- 修正されたBRST不変性を導出
⇒ゴーストが相互作用をしないときはいつものWard-高橋恒等式
- GF-ERG方程式を電荷の2次まで摂動的に解いた
 - ベータ関数(異常次元)は4次元での摂動論と整合的
 - 光子質量への1ループ補正は任意の次元で消える

拡散方程式

- Off-shell BRST変換と整合的な拡散方程式

$$\partial_t A_\mu = \partial_x^2 A_\mu$$

$$\partial_t c = \partial_x^2 c$$

$$\partial_t \bar{c} = \partial_x^2 \bar{c}$$

$$\partial_t B = \partial_x^2 B$$

$$\partial_t \phi = D_\mu D_\mu \phi + ie_0 (\partial_\mu A_\mu) \phi$$

WP方程式と同じ

WP方程式と異なる

- これらの方程式に沿った拡散はBRST変換と可換
(i.e. $\partial_t(\delta_B A_\mu) = \delta_B(\partial_t A_\mu)$ etc.)

⇒ くりこみ群の流れに受け継がれる

$$\delta_B A_\mu = \partial_\mu c$$

$$\delta_B c = 0$$

$$\delta_B \bar{c} = B$$

$$\delta_B B = 0$$

$$\delta_B \phi = ie_0 c \phi$$

GF-ERG方程式

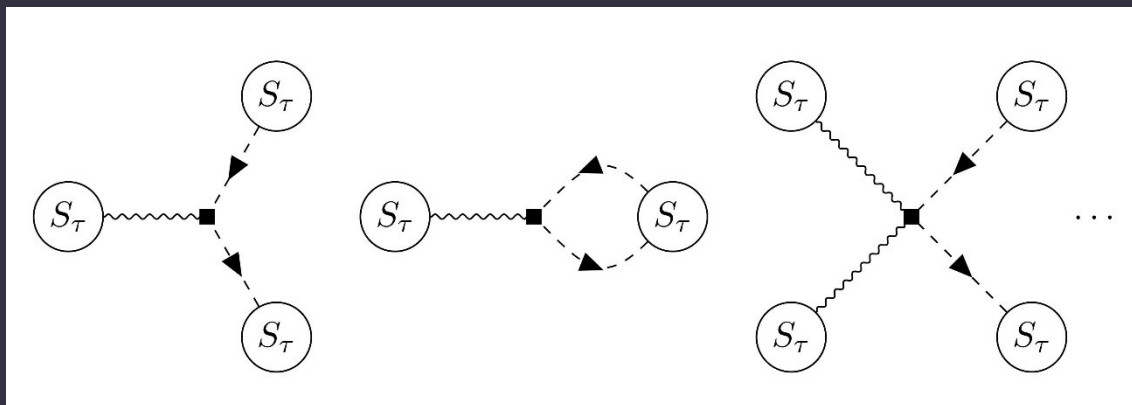
$$\partial_\tau e^{-S_\tau} = (\text{WP part})$$

$$+ \int_x \frac{\delta}{\delta \phi^*} \left[-4ie_\tau \left(A_\mu + \frac{\delta}{\delta A_\mu} \right) \partial_\mu + 2e_\tau^2 \left(A_\mu + \frac{\delta}{\delta A_\mu} \right)^2 \right] \left(\phi^* + \frac{\delta}{\delta \phi} \right) e^{-S_\tau} + (\text{c.c.})$$

- 電荷 e_τ の定義

$$e_\tau := e_0 \exp \left(- \int_{\tau_0}^{\tau} d\tau' (D - 4 + 2\gamma_{\tau'}) / 2 \right)$$

- GF-ERG方程式は3次や4次の汎関数微分を含む



修正されたBRST不変性

- GF-ERG方程式はscramblerのために修正されたBRST変換で不変:

$$\begin{aligned} 0 &= \widetilde{\delta_B} e^{-S_\tau} = \hat{s}^{-1} \hat{\delta}_B \hat{s} e^{-S_\tau} \\ &= \int_x \left[\partial_\mu \left(c + \frac{\delta}{\delta \bar{c}} \right) \cdot \frac{\delta}{\delta A_\mu} + \left(B - \frac{\delta}{\delta B} \right) \frac{\delta}{\delta \bar{c}} + i e_\tau \left(c + \frac{\delta}{\delta \bar{c}} \right) \left(\phi \frac{\delta}{\delta \phi} - \phi^* \frac{\delta}{\delta \phi^*} \right) \right] e^{-S_\tau} \end{aligned}$$

- 結果1: ゴーストが相互作用しない場合

$$S_\tau = S_0 + S_I[\mathcal{A}_\mu, B, \phi, \phi^*],$$

これはゲージ場が $e^{-k^2} \mathcal{A}_\mu(k)$ になったWT恒等式になる

$$0 = e^{k^2} k_\mu \frac{\delta S_I}{\delta \mathcal{A}_\mu(k)} + i e_\tau \int_p \left[\phi(p+k) \frac{\delta S_I}{\delta \phi(p)} - \phi^*(p) \frac{\delta S_I}{\delta \phi^*(p+k)} \right]$$

$$\mathcal{A}_\mu(k) := e^{k^2} \left(A_\mu(k) + \frac{\delta S_0}{\delta A_\mu(-k)} \right), B(k) := e^{k^2} \left(B(k) + \frac{\delta S_0}{\delta B(-k)} \right)$$

S_0 : 自由場の固定点作用

ガウス固定点

- $e_\tau = 0$ での固定点条件

$$0 = \int_p \left[\left(2k^2 + \frac{D+2}{2} \right) + k \cdot \partial_k \right] A_\mu \cdot \frac{\delta S_0}{\delta A_\mu} - (2k^2 + 1) \frac{\delta S_0}{\delta A_\mu} \frac{\delta S_0}{\delta A_\mu} \\ + (A_\mu \rightarrow c, \bar{c}, B, \phi, \phi^*)$$

- ガウス固定点作用

$$S_0 = \frac{1}{2} \int_k A_\mu(k) A_\nu(-k) \left(\frac{k^2 \delta_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu}{k^2 + e^{-2k^2}} + \frac{k_\mu k_\nu}{k^2 + \xi e^{-2k^2} + e^{-4k^2}} \right) \\ + (c, \bar{c}, B, \phi, \phi^* \text{ part})$$

- S_0 は修正されたBRST不変性を満たす
- ゲージパラメーター ξ の R_ξ ゲージ

摂動的解析

- $S_\tau = S_0 + S_I$ とし S_I を e_τ について展開:

$$S_I = e_\tau S_1 + e_\tau^2 S_2 + \dots$$

- S_i は陽な τ 依存性を持たないと仮定:

$$\partial_\tau S_I = \partial_\tau e_\tau \cdot \frac{\partial S_I}{\partial e_\tau} = -\left(\frac{D-4}{2} + \gamma_\tau\right) e_\tau \frac{\partial S_I}{\partial e_\tau}$$

- やること

1. ansatzをGF-ERG方程式の代入し, e_τ の各次の項に注目
2. くりこみ群方程式を順々に解く
3. WT恒等式から積分定数を決定

Dressed場 $(\mathcal{A}_\mu, \Phi)$

- 摂動的解析における基本変数
（“外線が付け加わった場”）

$$\mathcal{A}_\mu(k) := e^{k^2} \left(A_\mu(k) + \frac{\delta S_0}{\delta A_\mu(-k)} \right) = e^{-k^2} \left(h_{\mu\nu}(k) A_\nu(k) + h_B(k^2) i k_\mu B(k) \right)$$

$$\Phi(k) := e^{k^2} \left(\phi^*(k) + \frac{\delta S_0}{\delta \phi(k)} \right) = e^{-k^2} h_S(k) \phi(k)$$

$$\left(\begin{array}{l} h_{\mu\nu}(k) := \left(\delta_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \frac{1}{k^2 + e^{-2k^2}} + \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \frac{\xi + e^{-2k^2}}{k^2 + \xi e^{-2k^2} + e^{-4k^2}} \\ h_B(k^2) := \frac{1}{k^2 + \xi e^{-2k^2} + e^{-4k^2}} \\ h_S(k^2) := \frac{1}{k^2 + e^{-2k^2}} \end{array} \right)$$

1次

- Ansatz

$$S_1 = \int_{p,k} V_\mu(p, k) \Phi^*(p+k) \mathcal{A}_\mu(p) \Phi(k)$$

- GF-ERG方程式

$$\begin{aligned} \int_k \left[\left(k \cdot \partial_k + \frac{D+2}{2} \right) \mathcal{A}_\mu \cdot \frac{\delta S_1}{\delta \mathcal{A}_\mu} + \left(k \cdot \partial_k + \frac{D+2}{2} \right) \Phi^* \cdot \frac{\delta S_1}{\delta \Phi^*} + \left(k \cdot \partial_k + \frac{D+2}{2} \right) \Phi \cdot \frac{\delta S_1}{\delta \Phi} \right] \\ = -4 \int_{p,k} (e^{p^2 - (p+k)^2 - k^2} p^2 (p+k)_\mu + e^{(p+k)^2 - p^2 - k^2} (p+k)^2 p_\mu) \end{aligned}$$

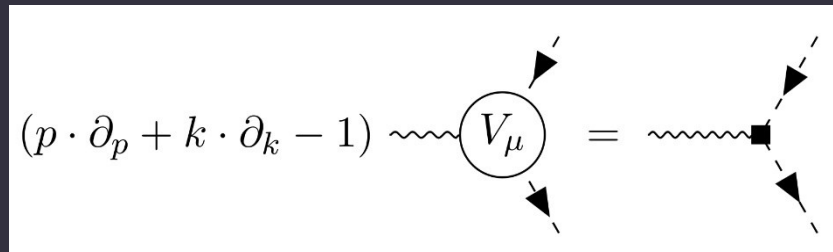
$$(p \cdot \partial_p + k \cdot \partial_k - 1) \text{---} V_\mu = \text{---} \text{---}$$

3点関数

- くりこみ群方程式

$$(p \cdot \partial_p + k \cdot \partial_k - 1)V_\mu(p, k)$$

$$= 4e^{p^2 - (p+k)^2 - k^2} p^2 (p+k)_\mu + 4e^{(p+k)^2 - p^2 - k^2} (p+k)^2 p_\mu$$



- p_μ, k_μ についての解析解

$$V_\mu(p, k) = c_1 p_\mu + c_2 k_\mu$$

$$\left(F(x) := \frac{e^x - 1}{x} \right)$$

$$+ 2F(p^2 - (p+k)^2 - k^2) p^2 (p+k)_\mu + 2F((p+k)^2 - p^2 - k^2) (p+k)^2 p_\mu$$

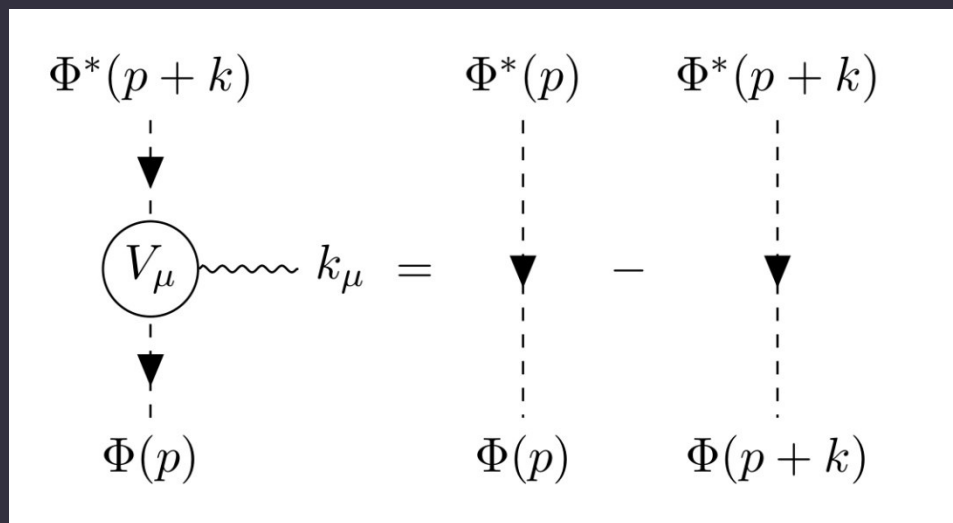
- 積分定数はくりこみ群方程式からは決められない
 $\Rightarrow$ Ward-高橋恒等式により制約

3点関数に対するWT恒等式

- Ward-高橋恒等式

$$k_\mu V_\mu(p, k) = e^{(p+k)^2 - p^2 - k^2} h_S^{-1}(p+k) - e^{p^2 - (p+k)^2 - k^2} h_S^{-1}(p)$$

⇒ 厳密解 $c_1 = 2, c_2 = 1$



2次

- Ansatz

$$S_2 = S_2^{AA} + S_2^{\phi^* AA \phi} + S_2^{\phi^* \phi} + S_2^{\phi^* \phi \phi^* \phi}$$

- 光子の2点関数 S_2^{AA} とスカラー-光子4点関数 $S_{\phi^* AA \phi}^{(2)}$ に注目
($S_2^{\phi^* \phi}$ と $S_2^{\phi^* \phi \phi^* \phi}$ は S_2^{AA} に寄与しない)

The diagram shows the equation for the photon 2-point function. On the left is a circle containing the label $S_{AA}^{(2)}$. This is followed by an equals sign. To the right of the equals sign is a circle containing the label $S_{\phi^* AA \phi}^{(2)}$. A dashed line with an arrow pointing clockwise forms a loop that starts from the top of the circle and ends at the bottom. To the right of this diagram is a plus sign followed by an ellipsis ($+\dots$).

$$\text{Diagram: } S_{AA}^{(2)} = S_{\phi^* AA \phi}^{(2)} + \dots$$

4点関数

- Ansatz

$$S_{\phi^* AA \phi}^{(2)} = \int_{p,k,l} V_{\mu\nu}(p, k, l) \Phi^*(p + k + l) \mathcal{A}_\mu(k) \mathcal{A}_\nu(l) \Phi(p)$$

- くりこみ群方程式

$$(p \cdot \partial_p + k \cdot \partial_k + l \cdot \partial_l) V_{\mu\nu} =$$

4点関数に対するWT恒等式

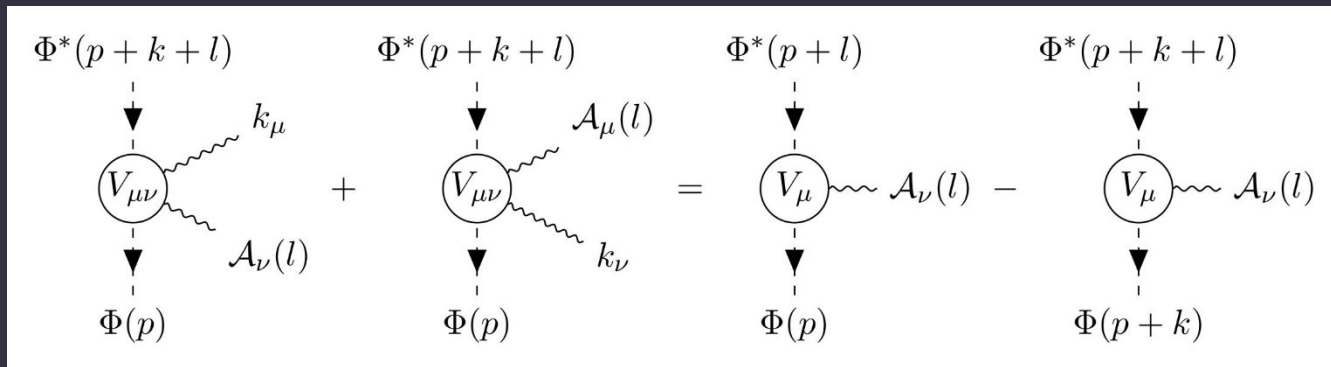
- 解析解

($X_{\mu\nu} = O(p^2, k^2, l^2 \dots)$) : ある微分方程式の解)

$$V_{\mu\nu}(p, k, l) = c_3 \delta_{\mu\nu} + V_\mu(p, k) h_S(p+k) V_\nu(p+k, l) - \delta_{\mu\nu} \left((p+k+l)^2 F((p+k+l)^2 - p^2 - k^2 - l^2) + p^2 F(p^2 - (p+k+l)^2 - k^2 - l^2) \right) - 4X_{\mu\nu}(p, k, l)$$

- Ward-高橋恒等式

$$\begin{aligned} & k_\mu \left(V_{\mu\nu}(p, k, l) + V_{\nu\mu}(p, l, k) \right) \\ &= e^{(p+k+l)^2 - (p+l)^2} \frac{h_S(p+l)}{h_S(p+k+l)} V_\nu(p, l) - e^{p^2 - (p+k)^2} \frac{h_S(p+k)}{h_S(p)} V_\nu(p+k, l) \\ \Rightarrow & \text{厳密解 } c_3 = -1 \end{aligned}$$



光子2点関数

- Ansatz

$$S_{AA}^{(2)} = \frac{1}{2} \int_k V_{\mu\nu}^A(k) \mathcal{A}_\mu(k) \mathcal{A}_\nu(-k)$$

- $V_{\mu\nu}(k)$ をについて展開

⇒ 0次 ... 質量項

2次 ... 運動項

- くりこみ群方程式

$$(k \cdot \partial_k - 2) \text{---} V_{\mu\nu}^A \text{---}$$

$$= \text{---} V_{\mu\nu} \text{---} + \text{---} V_{\mu\nu} \text{---} \text{---} + \text{---} \text{---} V_{\mu\nu} \text{---} + \text{---} \text{---}$$

$O(e_\tau^2)$ での2点関数

- 4次元で計算すると

$$V_{\mu\nu}^A(k) = m_A^2 \delta_{\mu\nu} + g_1 (k^2 \delta_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu) + g_2 k_\mu k_\nu + O(k^4)$$

$$m_A^2 = 0, \quad g_1 = 1/48\pi^2, \quad g_2 = 0$$

⇒ 摂動論と整合

- 結果2:

m_A^2 は任意の次元で厳密に0

⇒ GF-ERGはゲージ不変なくリこみ群の流れを与えている?

(cf. 従来のFRG(WP方程式)では $m_A^2 \neq 0$)

まとめと議論

- グラディエントフロー厳密くりこみ群をスカラーQEDに応用
- `off-shell`のBRST変換と整合的な拡散方式に基づいたくりこみ群の流れを与えた
- ゴーストが相互作用しない場合に修正されたBRST不変性がいつものWard-高橋恒等式になることを示した
- GF-ERG方程式を摂動的に解いた
 - 摂動論と整合する結果
 - 一般の次元で光子質量への1ループ補正はない
- 物質場のセクターにおける摂動論との整合性？
(QEDではグラディエントフローした場のものと整合的)
- GF-ERGの量子重力への応用？
 - 微分同相不変なくりこみ群の流れを定義できるか？

目次

- 汎関数繰り込み群のレビュー (12)
- $O(3)$ 非線形シグマ模型とボソン化 (16)
- スカラーQEDのGF-ERG (27)
- まとめ(2)

まとめ

- 汎関数繰り込み群は場の理論の非摂動的なくりこみ群の流れを与える強力な手法
- 様々な理論に応用可能
 - 2次元の非可換ボソン化双対性
 - スカラーQED
- みなさんも興味あれば使ってみてください

Thank you!

Back up

GFERG is ERG?

- GFERG is **NOT** considered to be a kind of ERG but an alternative framework to **study the low-energy physics in the Wilsonian sense**
- Reasons:
 1. The scaling dimensions are **different** from those of the WP equation (Different **renormalization schemes** should provide **the same scaling dimensions** within ERG by a field redefinition)
 2. The effective couplings do **not follow the scaling law** around fixed points (They should scales as $\lambda^A \rightarrow e^{x_A \tau} \lambda^A$ under the coarse-graining of $x \rightarrow xe^\tau$)

Loophole

- Our arguments do not cover the case where $\lambda(\tau)$ and then the GFERG equation become τ -independent

- η_τ satisfies

$$\eta_\tau = 2 - D$$

- Examples: the pure Yang-Mills theory with $D = 4$,
the $O(N)$ non-linear sigma model with $D = 2$
(Note: the counterpart of $\lambda(\tau)$ in the YM theory is $e^{-\tau(D-4)/2} Z_\tau^{1/2}$)

- The GFERG equation can be regarded as a ERG equation in this case

GF eq. of $O(N)$ NL sigma

- Gradient flow equation
- It obviously preserves the $O(N)$ symmetry ($\varphi_i \rightarrow O_{ij}\varphi_j$)
- The constraint of the fields ($\varphi_i^2 = 1$) is respected, i.e., if $\varphi_i^2(0, x) = \phi_i^2(x) = 1$, $\varphi_i^2(t, x) = 1$ for $\forall t$
- The correlation functions of φ_i are UV finite without any additional wave function renormalization in two dimensions
- If we solve the constraint ($\phi_N = \pm(1 - \sum_{a=1}^{N-1} \phi_a^2)^{\frac{1}{2}}$), the appropriate gradient flow equation is

$$\partial_t \varphi_a = \partial_x^2 \varphi_a + \left(\partial_\mu \varphi_b \partial_\mu \varphi_b + \frac{(\varphi_b \partial_\mu \varphi_b)^2}{1 - \varphi_c^2} \right) \varphi_a$$

General non-linear sigma model

- Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} G^{nm}(\phi) \partial_\mu \phi_n \partial^\mu \phi_m$$

- The Wilson action of GFERG is **not covariant** under target space diffeomorphism of the fields

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

$$\hat{s}_\phi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta^2}{\delta\phi_i(x)^2}\right)$$

- This expression should be interpreted as one for the model with **some constraints** for the fields
- The appropriate GF equation is required to preserve those

Constraints

- Consider a theory whose fields are constrained as $F[\phi] = 0$
e.g.) the $O(N)$ NL sigma model: $F = \phi_i^2 - 1$
- S_τ preserves the constraint in the sense that
 $F[\lambda(\tau)\phi] = 0$ holds in the (modified) correlation functions:

(Recall:

$$\ll F[\lambda(\tau)\phi] \phi_{i_1} \cdots \phi_{i_n} \gg_{S_\tau} = 0 \quad)$$

$$e^{S_\tau[\phi]} = \hat{s}_\phi^{-1} \int D\phi' \prod_x \delta(\phi_i(x) - e^{\tau(D-2)/2} Z_\tau^{1/2} \varphi'_i(t, x e^\tau)) \hat{s}_{\phi'} e^{S_{\tau=0}[\phi']}$$

Scaling theorem

- S_τ of GFERG satisfies the scaling theorem:

[H. Sonoda, H. Suzuki 1901.05169]

$$\begin{aligned} & \ll \phi_{i_1}(p_1 e^\tau) \cdots \phi_{i_n}(p_n e^\tau) \gg_{S_\tau} \\ &= e^{-\tau n(D+2)/2} Z_\tau^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{K(p_i e^\tau)}{K(p_i)} \ll \phi_{i_1}(p_1) \cdots \phi_{i_n}(p_n) \gg_{S_{\tau=0}} \end{aligned}$$

$\ll \mathcal{O} \gg_S := \int D\phi \hat{s}_\phi \mathcal{O} e^{S[\phi]}$: the modified correlation function

- The solution to the WP equation holds this property
 $K(p_i) := e^{-p_i^2}$: the cutoff function
- S_τ describes the response of the system to the scale transformation (the coarse-graining)

RG invariance of Z

- Partition function

- The GFERG flow preserves the partition function $Z := \int D\phi e^{S_{\tau=0}[\phi]}$

- We call S_τ of GFERG the “Wilson” action in the sense that it holds this property and satisfies the scaling theorem

$$\int D\phi e^{S_\tau} = \int D\phi e^{S_{\tau=0}} = Z$$

Details of Solution to GFERG eq.

- Solution to the GFERG equation in the $\tau \rightarrow \infty$ limit

$$S_\tau = S^* + \sum_A (\delta c^A e^{x_A \tau'} - \lambda_0^{n_{\min}-1} (e^{-(n_{\min}-1)(D-2+\eta)\tau'/2} - e^{x_A \tau'}) h^A) \mathcal{O}_A$$

$$h^A = \frac{g^A}{x_A + D - 2 + \eta}$$

$$\sum_A g^A \mathcal{O}_A := e^{S^*} \int_{x, x_1, \dots, x_n} \frac{\delta}{\delta \phi_i(x)} \left\{ f_a^{i_1, \dots, i_{n_{\min}}} \left(\phi_{i_1}(x_1) + \int_{y_1} \mathcal{D}(x_1 - y_1) \frac{\delta}{\delta \phi_{i_1}(y_1)} \right)^{n_{\min}} \right\} e^{-S^*}$$

Inclusion of matter fermions

[Y.Miyakawa and H.Suzuki 2106.11142]

- Wilson action for gauge fields and matter fermions

$$e^{S_\tau[A,\psi,\bar{\psi}]} := \hat{s}_A^{-1} s_\psi^{-1} \int DA' D\psi' D\bar{\psi}' \prod_{x'', \nu, b} \delta \left(A_\nu^b(x'') - e^\tau g_\tau^{-1} B_\nu'^b(t, x'' e^\tau) \right) \\ \times \delta \left(\psi(x'') - e^{\tau(D-1)/2} Z_\tau^{1/2} \chi'(t, x'' e^\tau) \right) \delta \left(\bar{\psi}(x'') - e^{\tau(D-1)/2} Z_\tau^{1/2} \bar{\chi}'(t, x'' e^\tau) \right) \\ \times \hat{s}_{A'} \hat{s}_{\psi'} e^{S_{\tau=0}[A', \psi', \bar{\psi}']}$$

$$\hat{s}_\psi := \exp \left(- \int_x \frac{\delta_L}{\delta \psi(x)} \frac{\delta_L}{\delta \bar{\psi}(x)} \right): \text{scrambler for fermions}$$

- $\chi'(t, x)$ is the solution to the following GF equation:

$$\partial_t \chi'(t, x) = [D_\mu D_\mu - \alpha_0 \partial_\mu B_\mu'^a(t, x) T^a] \chi'(t, x), \quad \chi'(0, x) = \psi'(x)$$

Chiral symmetry

- S_τ is **NOT** invariant under the chiral transformation

due to the scrambler $\hat{s}_\psi := \exp\left(-\int_x \frac{\delta_L}{\delta\psi(x)} \frac{\delta_L}{\delta\bar{\psi}(x)}\right)$

$$\psi(x) \rightarrow (1 + i\alpha\gamma_5)\psi(x)$$

- It is invariant under the **modified** chiral symmetry generated by

where $\hat{\gamma}_5$ is the generator of the ordinary one:

$$\hat{\Gamma}_5 := \hat{s}_\psi^{-1} \hat{\gamma}_5 \hat{s}_\psi,$$

$$\hat{\gamma}_5 := \int_x \gamma_5 \psi(x) \frac{\delta_L}{\delta\psi(x)} + \bar{\psi}(x) \gamma_5 \frac{\delta_L}{\delta\bar{\psi}(x)}$$

Modified chiral symmetry

- $\hat{\Gamma}_5$ acts on S_τ as

- When S_τ is the bilinear in the fermion fields as
$$e^{-S_\tau} \hat{\Gamma}_5 e^{S_\tau} = \int_x \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}} \gamma_5 \psi + \bar{\psi} \gamma_5 \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \psi} - 2 \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}} \gamma_5 \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \psi} + 2 \text{tr} \left[\gamma_5 \frac{\delta_L}{\delta \psi} \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}} \right]$$

the modified chiral symmetry ($\hat{\Gamma}_5 e^{S_\tau} = 0$) implies the Ginsparg-Wilson relation:

$$S_\tau = - \int_x \bar{\psi}(x) D \psi(x) \dots,$$

(Recall that we work on the dimensionless framework)

$$\gamma_5 D + D \gamma_5 + 2 D \gamma_5 D = 0$$

Gauge fixing in QED

[Y.Miyakawa, H.Sonoda and H.Suzuki 2111.15529]

- When perform a perturbative calculation, we should consider the gauge fixing and the ghosts
- If we introduce the ghosts $\bar{c}(x), c(x)$ and suppose they decouples from A_μ and ψ , the GFERG equation requires

where $S_\tau = S[A, \psi] + S_{\text{gh}}$

- The Ward-Takahashi identity requires

should be invariant the modified gauge transformation

$$S_{\text{gh}} = \int_x \bar{c}(x) \frac{\partial^2}{E(-e^{-2\tau}\partial^2) - \partial^2} c(x)$$

$$S_\tau^{\text{inv}} := S_\tau + \frac{1}{2} \int_x \frac{1}{\xi E(-e^{-2\tau}\partial^2) e^{2\partial^2} - \partial^2} (\partial_\mu A_\mu(x))^2$$

ξ : the gauge fixing parameter

$E(x)$: an arbitrary function analytic at $x=0$

Modified gauge invariance

- S_{τ}^{inv} is required to be invariant under the modified gauge transformation:

$$\delta A_{\mu}(x) = \frac{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2} - \partial^2}{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2}} \partial_{\mu} \omega(x),$$

$$\delta \psi(x) = ie\omega(x)\psi(x),$$

$$\delta \bar{\psi}(x) = -ie\omega(x)\bar{\psi}(x)$$

- S_{τ} is required to transform under it as

$$\delta S_{\tau} = \int_x A_{\mu}(x) \frac{\partial^2}{\xi E(-e^{-2\tau} \partial^2) e^{2\partial^2}} \partial_{\mu} \omega(x)$$

IPI effective action

[H. Sonoda and H. Suzuki 2201.04448]

- The generating functional $\Gamma[\mathcal{A}_\mu, \Psi, \bar{\Psi}]$ for **one-particle irreducible diagrams** is defined as

$$\Gamma_\tau[\mathcal{A}_\mu, \Psi, \bar{\Psi}] := S_\tau[A_\mu, \psi, \bar{\psi}] + \int_x \left[\frac{1}{2} (A_\mu - \mathcal{A}_\mu)^2 + i(\bar{\psi} - \bar{\Psi})(\psi - \Psi) \right],$$

where A_μ , ψ and $\bar{\psi}$ are set to be the solutions to

$$\mathcal{A}_\mu = A_\mu + \frac{\delta S_\tau}{\delta A_\mu}, \Psi = \psi + i \frac{\delta_L S_\tau}{\delta \psi}, \bar{\Psi} = \bar{\psi} + i \frac{\delta_R S_\tau}{\delta \bar{\psi}}$$

- Γ_τ is invariant under the **ordinary** gauge transformation, the **modified** one